

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

1	Asignatura	Instrumentación de Sistemas Electrónicos
2	Código	PET 204
3	Semestre	2026-I
4	Ciclo	I
5	Carácter	Obligatorio
6	Área	Ciberseguridad
7	Créditos	4
8	Pre requisito	No aplica
9	Duración	16 semanas
10	Horas Totales	64 horas
11	Docente(s)	M.Sc. Oscar Llerena

II. SUMILLA

Este curso ofrece una formación integral en ciberseguridad, abarcando desde los conceptos fundamentales hasta las técnicas avanzadas utilizadas en la industria. Los estudiantes aprenderán a construir su entorno de laboratorio y documentar su trabajo mediante GitHub Pages con GitHub Actions, desarrollando competencias en reconocimiento de redes, análisis de amenazas persistentes avanzadas (APTs) y el framework MITRE ATT&CK.

El curso se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas en pentesting con entornos controlados, explotación de Buffer Overflows, seguridad en aplicaciones web, escalada de privilegios en Windows, ataques de contraseñas, fundamentos de Active Directory y análisis forense digital. Esta formación preparará a los alumnos para afrontar los desafíos actuales en ciberseguridad, equipándolos con las competencias para identificar, explotar y defender vulnerabilidades en infraestructuras reales.

III. OBJETIVOS

- Comprender los fundamentos de la ciberseguridad y las amenazas actuales
- Implementar un entorno de laboratorio virtual y documentar actividades con GitHub Pages y GitHub Actions
- Desarrollar habilidades en reconocimiento de redes, OSINT y análisis de amenazas persistentes avanzadas (APTs)
- Adquirir competencias en pentesting, explotación de Buffer Overflows y seguridad web
- Aplicar técnicas ofensivas: escalada de privilegios en Windows, ataques de contraseñas y fundamentos de Active Directory
- Desarrollar capacidades defensivas en forense digital, respuesta a incidentes y hardening

IV. COMPETENCIA Y CAPACIDADES DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIA	CAPACIDADES
Evaluar amenazas y vulnerabilidades en sistemas informáticos y redes, implementando medidas de protección mediante técnicas avanzadas deciberseguridad. Aplicar técnicas de pentesting y hacking ético en entornos controlados, explotar vulnerabilidades a nivel de memoria (Buffer Overflows) y aplicaciones web, e investigar amenazas persistentes avanzadas (APTs) utilizando el framework MITRE ATT&CK y metodologías de inteligencia de amenazas (CTI). Desarrollar habilidades ofensivas en escalada de privilegios, ataques de contraseñas y fundamentos de Active Directory, y capacidades defensivas en análisis forense digital y respuesta a incidentes.	<i>Desarrollar la habilidad para construir un entorno de laboratorio virtual, documentar actividades con GitHub Pages y GitHub Actions, y comprender la evolución de amenazas cibernéticas mediante el framework MITRE ATT&CK y el Kill Chain.</i>
	<i>Adquirir competencias avanzadas en pentesting con entornos controlados, explotación de Buffer Overflows y técnicas de post-explotación, aplicando herramientas como Nmap, Metasploit y msfvenom.</i>
	<i>Desarrollar la habilidad para investigar grupos APT mediante metodologías CTI, realizar pruebas de seguridad en aplicaciones web con Burp Suite y OWASP Top 10, escalar privilegios en Windows y aplicar ataques de contraseñas con Hashcat y John the Ripper.</i>
	<i>Adquirir habilidades para atacar y auditar entornos Active Directory, aplicar técnicas de análisis forense digital en Windows y gestionar la respuesta a incidentes utilizando los frameworks NIST y SANS.</i>

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad	Temas a abordar
U1.-Introducción y Fundamentos	Introducción al curso. Github Pages con Github Actions para documentación. Reconocimiento de redes y OSINT pasivo. Introducción a APTs y framework MITRE ATT&CK.
U2.-Pentesting y Explotación	Pentesting con Kali Linux y Metasploitable 3 (Partes 1 y 2). Buffer Overflows (Partes 1 y 2)
U3.- Investigación de Amenazas y Seguridad Ofensiva	Investigación de APTs y metodología CTI. Seguridad web: Burp Suite y OWASP Top 10. Escalada de privilegios en Windows. Ataques de contraseñas: Hashcat y JTR.
U4.- Active Directory, Forense y Defensa	Active Directory: Fundamentos y ataques básicos. Forense digital en windows: artefactos, logs, y IOCs. Defensa e incidentes: hardening, respuesta y reporte

Capacidad U1:

Establecer un entorno de trabajo profesional para ciberseguridad: publicar documentación con GitHub Pages y GitHub Actions, realizar reconocimiento de redes con Nmap y OSINT, y comprender las amenazas APT mediante MITRE ATT&CK.

Sem	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal
1	Introducción al curso. Blog personal con GitHub Pages y GitHub Actions	Creación de cuenta en GitHub. Instalación del framework Jekyll con tema Chirpy. Configuración e implementación del blog con GitHub Actions.	Proficiencia en el uso de herramientas para implementar una página web para documentar los trabajos de laboratorio.
2	Reconocimiento de redes y OSINT pasivo	Uso de Nmap para descubrimiento de hosts y puertos. Scripts de enumeración de servicios. Técnicas de OSINT pasivo: Shodan, Google Dorks.	Proficiencia en el uso de Nmap y herramientas de reconocimiento. Entendimiento del modelo de amenazas desde la perspectiva del atacante.
3	Introducción a APTs. Kill Chain y MITRE ATT&CK Framework	Estudio de las etapas del Kill Chain. Navegación en el framework MITRE ATT&CK. Análisis de casos reales de APTs documentados.	Proficiencia en el uso del framework MITRE ATT&CK como herramienta de análisis de amenazas cibernéticas.

EVIDENCIA DE LA CAPACIDAD 1:

Cuestionario sobre fundamentos de ciberseguridad y APTs.
Verificación del blog personal publicado con GitHub Actions.



Capacidad U2 :

Adquirir competencias avanzadas en pentesting con entornos controlados y comprensión de Buffer Overflows como vector de ataque en Ethical Hacking.

Sem	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal
4	Pentesting Parte 1 — Enumeración y acceso inicial con Kali Linux y Metasploitable 3	Reconocimiento y escaneo de red con Nmap. Enumeración de servicios y puertos. Selección de vulnerabilidades a explotar.	Proficiencia en el uso de Nmap y scripts de descubrimiento de vulnerabilidades. Entendimiento de la vulnerabilidad y su contexto.
5	Pentesting Parte 2 — Post-explotación y pivoting	Explotación de vulnerabilidades con el framework Metasploit. Exfiltración de datos del sistema target. Crackeo de contraseñas del sistema target.	Proficiencia en módulos de Metasploit para explotación. Proficiencia en extracción de datos y crackeo de contraseñas.
6	Buffer Overflows (Parte 1)	Entendimiento de la memoria asignada a un programa. Registros del segmento Stack. Instalación de VulnServer e Immunity Debugger. Spiking y Fuzzing.	Proficiencia en el entendimiento de los registros clave para la manipulación de Buffer Overflows.
7	Buffer Overflows (Parte 2)	Procedimiento general: Spiking, Fuzzing, EIP overwriting. Identificación de bad characters. Generación de shellcode con msfvenom. Explotación vía reverse shell.	Proficiencia en la creación de scripts con shellcode malicioso para obtener acceso remoto al sistema target mediante explotación de Buffer Overflow.

EVIDENCIA DE LA CAPACIDAD 2:

Reporte de laboratorio de Pentesting con Metasploitable 3.
Reporte de laboratorio de Buffer Overflows.

Capacidad U3 :

Desarrollar habilidades para investigar APTs mediante CTI, realizar pruebas de seguridad web con Burp Suite, escalar privilegios en Windows y aplicar ataques de contraseñas.

Sem	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal
9	Investigación de APTs — Metodología CTI y Center for Threat-Informed Defense (CTID)	Uso de fuentes CTI: MITRE ATT&CK, CTID, STIX/TAXII. Análisis de threat reports públicos. Documentación de TTPs de un grupo APT específico.	Proficiencia en el análisis de inteligencia de amenazas. Habilidad para investigar y documentar grupos APT usando fuentes abiertas.
10	Seguridad web — Burp Suite y OWASP Top 10	Uso de Burp Suite como proxy de interceptación. Identificación de vulnerabilidades OWASP Top 10. Pruebas básicas de SQLi, XSS e IDOR.	Proficiencia en el uso de Burp Suite. Entendimiento de vulnerabilidades web comunes y su impacto.
11	Escalada de privilegios en Windows	Enumeración de sistema Windows comprometido. Técnicas: misconfig, servicios vulnerables, tokens de acceso. Uso de WinPEAS y PowerUp.	Proficiencia en la identificación y explotación de vectores de escalada de privilegios en Windows.
12	Ataques de contraseñas — Hashcat, John the Ripper y Credential Harvesting	Extracción de hashes: SAM, NTLM. Uso de Hashcat y John the Ripper con diccionarios. Técnicas de credential harvesting en Windows.	Proficiencia en herramientas de crackeo de contraseñas. Entendimiento de la importancia de políticas de contraseñas robustas.

EVIDENCIA DE LA CAPACIDAD 3:

Reporte de laboratorio de investigación APT.

Reporte de laboratorio de seguridad web, escalada de privilegios y ataques de contraseñas.

Capacidad U4 :

Adquirir habilidades para atacar y defender entornos Active Directory, aplicar análisis forense digital en Windows y gestionar la respuesta a incidentes de ciberseguridad.

Sem .	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal
13	Active Directory — Fundamentos y ataques básicos	Enumeración de dominio AD con BloodHound y Idapdomaindump. Ataques básicos: Kerberoasting, Pass-the-Hash, AS-REP Roasting. Movimiento lateral básico.	Proficiencia en la enumeración y explotación de entornos Active Directory. Entendimiento de vectores de ataque comunes en entornos empresariales.
14	Forense digital en Windows — Artefactos, logs y análisis de IOCs	Recolección de artefactos forenses: registro, Event Logs, prefetch, MFT. Análisis con Event Viewer y PowerShell Get-WinEvent. Identificación de IOCs en sistema comprometido.	Proficiencia en la recolección y análisis de evidencia digital. Entendimiento del ciclo de vida de un incidente desde la perspectiva defensiva.
15	Defensa e incidentes — Hardening, respuesta y reporte	Técnicas de hardening en Windows (CIS Benchmarks). Framework de respuesta a incidentes: NIST y SANS. Elaboración de reporte de incidente.	Proficiencia en implementación de medidas defensivas. Capacidad para documentar y reportar incidentes de seguridad.

EVIDENCIA DE LA CAPACIDAD 4:

Reporte de laboratorio de ataques en Active Directory.
Reporte de análisis forense e incidentes.

VI. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1.

Presentaciones Orales (Lectures)

Sem.	Temas	Evaluación
1	Introducción al curso + GitHub Pages con GitHub Actions	T01
2	Reconocimiento y escaneo de redes. OSINT pasivo	
3	Introducción a APTs — Kill Chain, MITRE ATT&CK	
4	Pentesting Parte 1 — Enumeración y acceso inicial (Metasploitable 3)	
5	Pentesting Parte 2 — Post-explotación	T02
6	Buffer Overflows Parte 1 — Teoría, memoria, fuzzing, EIP	
7	Buffer Overflows Parte 2 — Shellcode, bad characters, reverse shell	T03
8	-	EP
9	Investigación de APTs y Metodología CTI	
10	Seguridad web — Burp Suite, OWASP Top 10	T04
11	Escalada de privilegios en Windows	
12	Ataques de contraseñas — Hashcat, John, Credential Harvesting	T05
13	Active Directory — Fundamentos y ataques básicos	
14	Forense digital en Windows — Artefactos, logs, IOCs	T06
15	Defensa e incidentes — Hardening, respuesta y reporte	EXP
16	-	EF

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	CÓD	DETALLE	PESO
Evaluación continua	EC	Promedio de tareas (reportes de laboratorio)	20%
Trabajo de exposición	EXP	Trabajo de investigación y presentación	30%
Evaluación Parcial	EP	Examen Parcial	20%
Evaluación Final	EF	Examen final	40%

Promedio final

$$PF = \frac{(20)EP + (30)EF + 20(EC) + 30(EXP)}{100}$$

$$EC = (T01 + T02 + T03 + T04 + T05 + T06)/6$$

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

IX. LABORATORIOS

Para el desarrollo de las horas de práctica que figuran en los sílabos, la escuela cuenta con los siguientes laboratorios donde los alumnos realizan actividades experimentales y demostrativas, que complementan las horas de teoría y consolidan la adquisición de capacidades y competencias.

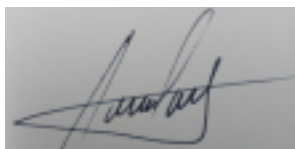
Los laboratorios con los que cuenta la escuela de posgrado para la maestría son:

1. Laboratorio de Telecomunicaciones
2. Laboratorio de Control Y Automatización
3. Laboratorio de Investigación Multifuncional I - Área de Prototipado en General
4. Laboratorio de Investigación Multifuncional II - Área de Prototipado Electrónico
5. Laboratorio de Investigación Multifuncional III - Área de Electrofisiología Cognitiva
6. Laboratorio del grupo de Circuitos y Sistemas Electrónicos de Alta Frecuencia
7. Laboratorio de Electrónica Analógica Y Digital

X. RECURSOS NECESARIOS

XI. BIBLIOGRAFIA

- [1]. MITRE Corporation, "MITRE ATT&CK Framework," en línea. Disponible: <https://attack.mitre.org/>. [Accedido: 3 de agosto de 2024].
- [2]. D. Stuttard y M. Pinto, The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws, 2ª ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2011.
- [3]. W. Stallings, Criptografía y Seguridad de Redes: Principios y Práctica, 7ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2016.
- [4]. A. Pease, Threat Intelligence Handbook: A Practical Guide for Security Teams, 2ª ed. San Francisco, CA: CyberEdge Group, 2020.
- [5]. OWASP Foundation, "OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks," en línea. Disponible: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>. [Accedido: 3 de agosto de 2024].
- [6]. W. Stallings, Seguridad de Redes: Fundamentos y Aplicaciones, 6ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2016.



Oscar Enrique Llerena Castro
Docente